A) VECTORES

1) Dados los vectores $v_1 = (2 , -7 . 1)$, $v_2 = (-3 , 0 , 4)$ y $v_3 = (0 , 5 , -8)$ calcular:

a) $v_1 + v_2 – v_3$ b) $3v_1 – 4v_2$ c) $2v_1 + 3v_2 – 5v_3$

2) Hallar los valores de x , y, z , t en los siguientes casos:

a) $(x , 3) = (2 , x+y)$ b) $(4 , y) = x(2 . 3)$ c) $(x , x+y) = (y -2 , 6)$

d) $(3 , -1 , 2) = x(1 , 1, 1) + y(1 , -1 . 0) + z(1 . 0 , 0)$

e) $(x , 3 , -1 , t) = (3 , 0 , 1 , 0) + y(1 , 2 , 0 , 0) + (0 , 0 , z , 1) + (0 , 1 , 0 , 1)$

3) Determinar si los siguientes pares de vectores son o no linealmente independientes:

a) $v_1 = (3 , 4)$ y $v_2 = (1 , -3)$ b) $v_1 = (2 , -3)$ y $v_2 = (6 , -9)$

c) $v_1 = (4 , 3, -2)$ y $v_2 = (2 , -6 , 7)$ d) $v_1 = (-4 , 6 , -2)$ y $v_2 = (2 . -3 . 1)$

4) Determinar si el siguiente conjunto de vectores es linealmente independiente:

$$\{(1 , 0 , 0) (0 , 2 , 0) (0 , 0 , 3)\}$$

5) Determinar si el siguiente conjunto de vectores es linealmente independiente:

$$\{(1 , 1. 0) (0, 1, 1) (1 , 2 , 1)\}$$

6) Determinar si el siguiente conjunto de vectores es linealmente independiente:

$$\{(1 , -2 , 1) (2 , 1 , -1) (7 , -4 , 1)\}$$

7) Determinar si el siguiente conjunto de vectores es linealmente independiente:

$$\{(2 , 1 . 0) (0 . 0 . 1) (1 . 0 . 0)\}$$

8) Determinar si el siguiente conjunto de vectores es linealmente independiente:

$$\{(1 , 2 , -3) (1 , -3 , 2) (2 , -1 , 5)\}$$

B) MATRICES

9) Dadas las siguientes matrices:

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \qquad C=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Hallar: a) A + B b) A – B c) $B^t - A^t$ d) A + B - C e) $(A - C)^t$

10) Dadas las matrices A y B siguientes, hallar otra matriz X tal que A + X = B

$$A=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

11) Descomponer las siguientes matrices en la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica

$$A=\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \qquad C=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

12) Dadas las matrices A , B y C siguientes hallar la matriz resultante de la operación:

$$\frac{2}{3}A+2B-C^t$$

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 3 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \qquad C=\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

13) Hallar dos matrices X e Y Є $\mathbf{R}^{2\times 2}$ que satisfagan simultáneamente las ecuaciones siguientes:

$$3X+4Y=\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -12 & 9 \end{pmatrix} \qquad -2X+3Y=\begin{pmatrix} 8 & -7 \\ -9 & 11 \end{pmatrix}$$

14) Dadas las matrices:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

Hallar: a) $A^2 + 4B - A.B$ b) $(A+B).(A-B)$ c) $(A+B)^2$

15) Hallar $A \cdot B$ con los siguientes pares de matrices

$$a)\ A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix}1\\ 3\\ 2\end{pmatrix} \qquad b)\ A=\begin{pmatrix}3 & 2 & 3\\ 1 & 1 & -1\end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 2\\ 1 & 4\end{pmatrix}$$

$$c)\ A=\begin{pmatrix}0 & -3 & 4\\ 2 & 1 & 5\\ 4 & 0 & -4\end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix}3\\ -2\\ 2\end{pmatrix} \qquad d)\ A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$e)\ A=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 2 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix}1 & 3 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 4\end{pmatrix} \qquad f)\ A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & -1 & 0\end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ -1 & -1 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

16) Con las matrices del ejercicio anterior comprobar que el producto de matrices no es conmutativo, es decir que, en general: $A.B \neq B.A$

17) Siendo $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 3 & 1 & 4\\ 5 & 0 & 6\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}1 & 1 & -2\\ 5 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$

Resolver las siguientes operaciones y analizar los resultados obtenidos:

a) $(A + B)^2$ b) $A^2 + 2\,A.B + B^2$ c) $(A + B)\,(A - B)$ d) $A^2 - B^2$

18) Con las siguientes matrices:

$$A=\begin{pmatrix}2 & -3 & -5\\ -1 & 4 & 5\\ 1 & -3 & -4\end{pmatrix} \quad y \quad B=\begin{pmatrix}-1 & 3 & 5\\ 1 & -3 & -5\\ -1 & 3 & 5\end{pmatrix}$$

comprobar que el producto de matrices tiene divisores de cero, es decir que, siendo 0 la matriz nula:

$$A.B = 0 \quad no\ implica\ que \quad A = 0 \vee B = 0$$

19) Con las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

comprobar que, para el producto de matrices, no es válida la ley cancelativa, es decir que siendo 0 la matriz nula

$$A \neq 0 \ \wedge \ A.B = A.C \quad no\ implica\ que \quad B = C$$

20) Indicar cuáles de las matrices siguientes son idempotentes y cuáles involutivas:

$$a) A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \qquad b) B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \qquad c) C = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}$$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

21) Con las siguientes matrices, verificar que $(A+B)^t = A^t + B^t$ y que $(A \,.\, B)^t = B^t \,.\, A^t$

.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

22) Hallar el rango de las siguientes matrices:

$$a)A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 0 & -2\\ 5 & -1\\ -2 & 3\end{pmatrix} \qquad b)B=\begin{pmatrix}1 & 3 & 5\\ 4 & 6 & 9\\ 2 & 0 & -1\end{pmatrix} \qquad c)C=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ 0 & -1 & 0\\ -2 & -1 & 0\\ -1 & 4 & 2\end{pmatrix} \qquad d)D=\begin{pmatrix}2 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$$

$$e)E=\begin{pmatrix}1 & 2 & 2 & 0\\ 2 & 5 & 3 & 1\\ 3 & 8 & 4 & 2\\ 2 & 7 & 1 & 3\end{pmatrix} \qquad f)F=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2 & 3\\ 2 & 5 & -4 & 6\\ 2 & 4 & -1 & 6\\ -1 & -3 & 2 & -2\end{pmatrix} \qquad g)G=\begin{pmatrix}1 & -2 & 4 & 1\\ 2 & -3 & 9 & -1\\ 1 & 0 & 6 & -5\\ 2 & -5 & 7 & 5\end{pmatrix}$$

$$h)H=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 2 & 0 & 1 & 3\\ 1 & 0 & -1 & 2\end{pmatrix}$$

23) Hallar, si existe, la inversa de las siguientes matrices

$$a)A=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 7 & 3\end{pmatrix} \qquad b)B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & -4\\ 2 & 5 & 2\end{pmatrix} \qquad c)C=\begin{pmatrix}0 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 2 & 3\end{pmatrix}$$

$$d)D=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & 2 & -2\\ 1 & -2 & 0\end{pmatrix} \qquad e)E=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix} \qquad f)F=\begin{pmatrix}-1 & 0 & -1 & 0\\ 1 & 2 & -2 & 1\\ -2 & -1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

24) a) Con la matriz E del ejercicio anterior verificar que $(E^t)^{-1} = (E^{-1})^t$.

b) Demostrar que para toda matriz inversible A, se cumple que:

$$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$$

25) a) Demostrar que si A es una matriz inversible, entonces $(A^{-1})^{-1} = A$

b) Demostrar que si A y B son matrices inversibles del mismo orden, se cumple que:

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

26) Sean A y B matrices, y α un escalar. Demostrar que la transposición de matrices tiene las siguientes propiedades:

a) $(A^t)^t = A$
b) $(A + B)^t = A^t + B^t$
c) $(\alpha A)^t = \alpha A^t$
d) $(AB)^t = B^t A^t$

27) Sea A una matriz cuadrada. Probar que:
a) La matriz $A + A^t$ es simétrica
b) La matriz $A – A^t$ es antisimétrica
c) A puede expresarse en la forma A = B + C, con B simétrica y C antisimétrica
d) AA^t y A^tA son simétricas.

28) Despejar la matriz X de cada una de las ecuaciones entre matrices cuadradas no singulares del mismo orden. Justificar cada uno de los pasos.

a) A.X = B b) X.P = Q c) X.M + R = S d) A.X + B = X
e) X.A + 3X = B f) P.X.Q = R g) 5X + A = X.B h) 5X.S + A = X

29) Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$ $y\ C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$. Hallar la matriz X que verifica que $A^{-1} . X . B = C^T$

30) Calcular la matriz X que verifica la ecuación matricial XB + A = XC, siendo

$$A = \begin{pmatrix} 18 & 4 \\ 11 & 27 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}\ y\ C = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 10 & 7 \end{pmatrix}$$

31) Analizar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Justificar la respuesta.
a) La suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica da por resultado una matriz antisimétrica
b) Sea A una matriz cuadrada. La matriz $A + A^T$ es antisimétrica.
c) $A^2 – B^2 = (A + B) (A – B)$
d) Si A.X.B = C entonces $X = A^{-1}.B^{-1} .C^{-1}$, siendo X, A, B y C matrices cuadradas inversibles del mismo orden.
e) Si $A^{-1} = A^T$ entonces la matriz A es ortogonal.